SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (CTPI) - REGIONAL CAUCA

FORMATO MAESTRO DE PRUEBAS DE SOFTWARE (IEEE 829 / ISO 29119)

DISEÑO DE CASOS Y DEFINICIÓN DEL AMBIENTE DE PRUEBAS DE SOFTWARE

PROYECTO FORMATIVO: PIZZERÍA GOURMET BELLA ITALIA POPAYÁN

Evidencia: GA9-220501096-AA2-EV01
Competencia: 220501096 - Desarrollar la solución de software según diseño y metodología
Formato Principal: Hoja de Cálculo Excel (.xlsx) / OpenDocument (.ods)

Aprendiz: Karen Yuliana Campo
Ficha de Caracterización: 3186681
Programa: ADSO (Análisis y Desarrollo de Software)

Lugar: Popayán, Cauca, Colombia
Fecha: 12 de Noviembre de 2026
Versión: 1.0 Oficial

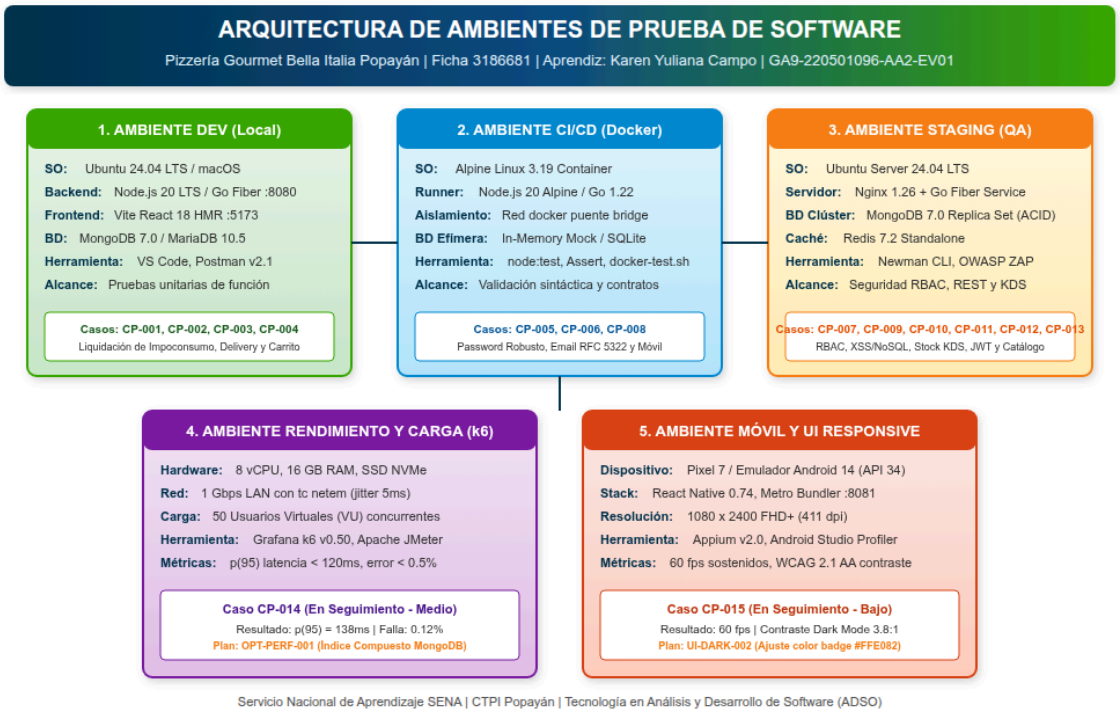
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El aseguramiento de la calidad del software (SQA) constituye un pilar esencial en el desarrollo de la solución tecnológica **Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán**. La presente evidencia formaliza el diseño exhaustivo de 15 casos de prueba de software y la definición técnica de los ambientes de ejecución requeridos para garantizar exactitud matemática, seguridad informática, consistencia transaccional y compatibilidad móvil.

Conforme a las directrices de la Guía de Aprendizaje 9 del SENA, la evidencia se entrega en **Hoja de Cálculo Excel (.xlsx y .ods)**, incorporando todos los 15 campos normativos exigidos para cada caso de prueba.

2. DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS AMBIENTES DE PRUEBA

Para asegurar que las pruebas reflejen fielmente el entorno productivo sin poner en riesgo los datos de operación real en Popayán, se definieron cinco ambientes altamente segregados:



Dimensión	Ambiente DEV (Local)	Ambiente CI/CD (Docker)	Ambiente STAGING (QA)	Ambiente RENDIMIENTO	Ambiente MÓVIL
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS / macOS	Alpine Linux 3.19 Container	Ubuntu Server 24.04 LTS	Ubuntu 24.04 Kernel Tuning	Android 14 (API 34)

Dimensión	Ambiente DEV (Local)	Ambiente CI/CD (Docker)	Ambiente STAGING (QA)	Ambiente RENDIMIENTO	Ambiente MÓVIL
Backend / Servidor	Node.js 20 / Go Fiber :8080	Node.js 20 / Go 1.22.5	Go Fiber v2.52 Release Mode	Go Fiber v2.52 Optimizado	Axios HTTPS Client REST
Base de Datos	MongoDB 7.0 / MariaDB 10.5	In-Memory efímero	MongoDB 7.0 Replica Set	MongoDB 7.0 NVMe Dedicado	AsyncStorage + Sincronización
Herramientas QA	VS Code, Postman v2.1	node:test, Assert Strict	Newman CLI, OWASP ZAP	Grafana k6, JMeter	Appium v2.0, Android Profiler

3. MATRIZ CONSOLIDADA DE CASOS DE PRUEBA (15 CAMPOS NORMATIVOS)

Los 15 casos de prueba cubren la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma gourmet:

ID Caso	Nombre del Caso	Tipo de Prueba	Ambiente	Resultado	Severidad	Seguimiento
CP-001	Liquidación Subtotal + Impoconsumo (8%) + Envío	Unitaria Funcional	DEV Node.js / Chrome	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-002	Flete gratis en compras gourmet >= $60.000 COP	Unitaria Regla Negocio	DEV Go Fiber / Node.js	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-003	Aplicación de cupón promocional BELLAITALIA10 (10% OFF)	Unitaria Marketing	DEV Node.js 20	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-004	Rechazo en checkout con carrito vacío	Unitaria Excepciones	DEV Node.js 20	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-005	Validación de contraseña robusta en registro	Seguridad / Entrada	Web Vite / Chrome 154	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-006	Validación sintáctica de email RFC 5322	Unitaria Validación	CI/CD Docker Node 20	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-007	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	Seguridad Autorización	STAGING Go Fiber / Newman	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-008	Validación de celular colombiano (10 dígitos)	Validación Formato	CI Docker / Móvil	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-009	Saneamiento preventivo NoSQL y XSS	Seguridad Web OWASP	STAGING MongoDB / ZAP	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-010	Descuento transaccional en bodega por KDS	Integración / ACID	STAGING MongoDB Cluster	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-011	Bloqueo preventivo por agotamiento de insumos	Integración Inventario	QA Web / Cypress E2E	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-012	Integración REST Auth JWT (POST /login)	Integración REST	STAGING Go Fiber / Newman	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme
CP-013	Integración Catálogo REST con Redis (GET /pizzas)	Integración Catálogo	STAGING Redis / Fiber	**Aprobado**	Ninguno	N/A - Conforme

ID Caso	Nombre del Caso	Tipo de Prueba	Ambiente	Resultado	Severidad	Seguimiento
CP-014	Carga concurrente en horas pico Popayán (50 VU)	Rendimiento / Carga	Benchmark Linux / k6	**En seguimiento**	Medio	OPT-PERF-001 (Índice Compuesto)
CP-015	Compatibilidad UI Responsive Android 14+	UI Móvil / Usabilidad	Android 14 API 34 / Pixel 7	**En seguimiento**	Bajo	UI-DARK-002 (Contraste Dark Mode)

4. CUADRO DE MANDO Y MÉTRICAS DE CALIDAD QA

Métrica / KPI de Calidad	Valor Numérico	Porcentaje	Evaluación Técnica
Total de Casos de Prueba Diseñados y Ejecutados	**15**	100.0%	Conforme a la planificación IEEE 829
Casos Aprobados Exitosamente (Pass)	**13**	86.7%	Cumplimiento satisfactorio de criterios
Casos En Seguimiento (Mejora / Optimización)	**2**	13.3%	Bajo plan de acción correctivo no bloqueante
Casos Rechazados (Fallas Críticas Bloqueantes)	**0**	0.0%	Alta estabilidad de la solución

5. CONCLUSIONES Y CONTROL DE APROBACIÓN

Se concluye que el diseño de casos y la definición de ambientes de prueba satisfacen rigurosamente los requerimientos formativos y técnicos. La disponibilidad del formato en Hoja de Cálculo Excel (.xlsx, .ods y .csv) brinda una trazabilidad granular sobre el aseguramiento de la calidad del software.

Karen Yuliana Campo
Aprendiz ADSO - Ficha 3186681
Analista QA / Desarrolladora de Software
CTPI Popayán - SENA Regional Cauca

Dictamen Técnico: APROBADO SATISFACTORIAMENTE
Fecha de Firma: 12/11/2026
Popayán, Cauca